

ESTUDO DE CASO 3 — CONTROLE DE CHECKPOINTS EM CORRIDAS DE TREKKING

Sistema de Controle de Checkpoints em Corridas de Trekking

Atividade 1 — Análise, Modelagem e Prototipação do Sistema

INTEGRANTES

Allyfh Fernando da Silva Pontes
Álvaro Antônio Oliveira de Medeiros
Diego de Andrade dos Santos Silva
Douglas Pierry Damasceno da Silva
Ryann Deyv's Araújo Costa
Willemberg Lopes de Mendonça Filho

1. Introdução

A Escola Caminhos da Aventura pretende realizar competições de corrida de aventura no estilo trekking, nas quais equipes de competidores percorrem um trajeto definido, passando por diversos pontos de controle (checkpoints) espalhados ao longo do percurso. Por não possuir recursos para instalar totens eletrônicos de registro automático em todos os checkpoints, a escola decidiu adotar um sistema informatizado operado pelos professores responsáveis por cada ponto de controle, que registram manualmente a passagem de cada equipe.

Antes de uma competição, um responsável cadastra a corrida, define os checkpoints que compõem o percurso (cada um identificado por uma numeração e associado a um professor responsável) e cadastra previamente as equipes participantes. Durante a prova, ao chegar a um checkpoint, o professor responsável registra a passagem da equipe, informando a corrida, o checkpoint e a equipe — o sistema grava automaticamente o horário do registro. Como esses registros são feitos em tempo real, a organização pode acompanhar a progressão das equipes enquanto a prova acontece, verificando quais checkpoints já foram alcançados por cada equipe, além de consultar posteriormente o histórico de passagens de uma equipe específica.

O objetivo desta atividade não é implementar o sistema, mas compreender o problema descrito no estudo de caso e representar uma primeira especificação da solução por meio de quatro artefatos coerentes entre si: a tabela de requisitos, o diagrama de casos de uso, o diagrama entidade-relacionamento (DER) e o protótipo visual das principais telas, apresentados nas seções seguintes.

2. Requisitos do Sistema

Os requisitos abaixo foram derivados diretamente da descrição do estudo de caso.

2.1 Requisitos Funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastrar corrida	O sistema deve permitir que um responsável cadastre uma corrida, informando seus dados e os checkpoints que compõem o percurso.
RF02	Cadastrar checkpoint	O sistema deve permitir cadastrar os checkpoints de uma corrida, informando o número de identificação do checkpoint (usado também no local físico da prova) e o professor responsável por ele.
RF03	Cadastrar equipe	O sistema deve permitir cadastrar previamente as equipes participantes, informando sua identificação.
RF04	Registrar passagem de equipe em checkpoint	O sistema deve permitir que o professor responsável pelo checkpoint registre a passagem de uma equipe, informando a corrida, o checkpoint e a equipe, armazenando automaticamente o momento (data/hora) do registro.
RF05	Consultar corrida	O sistema deve permitir consultar uma corrida, visualizando seus checkpoints e as passagens já registradas pelas equipes, com atualização em tempo real durante a prova.
RF06	Consultar histórico de equipe	O sistema deve permitir consultar o histórico de uma equipe, identificando os checkpoints já percorridos por ela e os respectivos horários de passagem.

2.2 Requisitos Não Funcionais

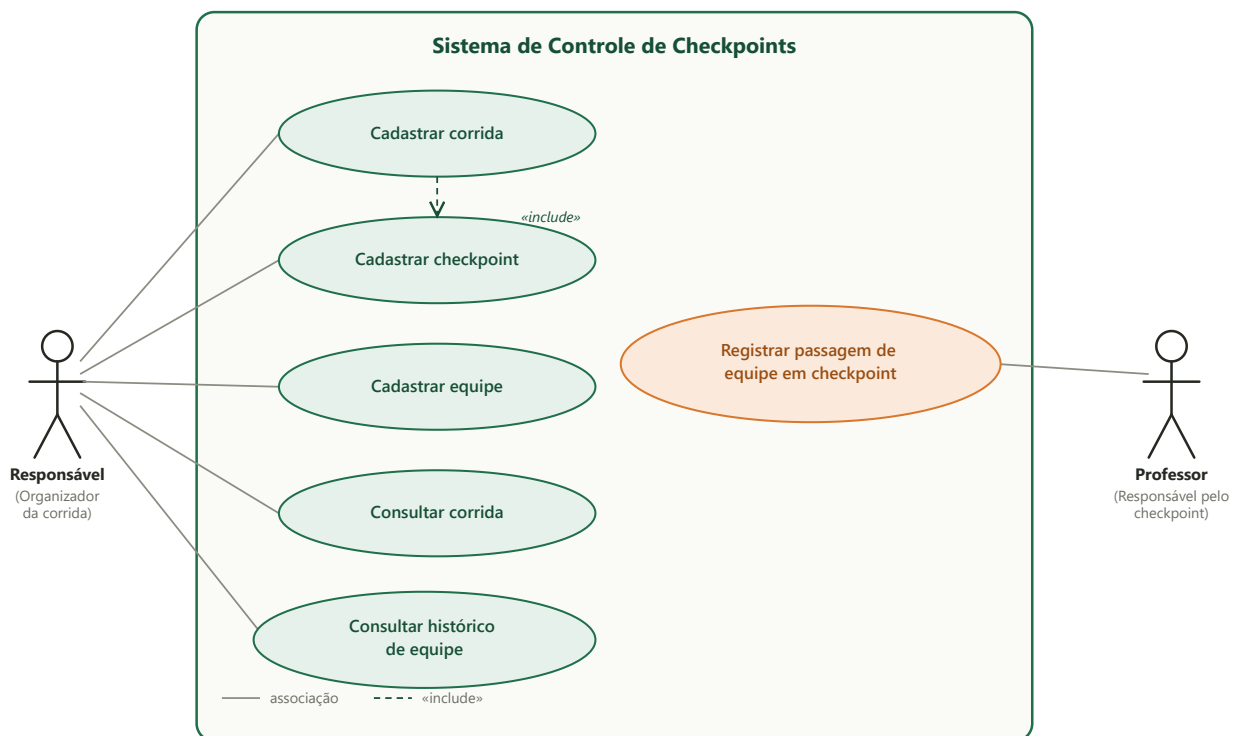
Código	Requisito	Descrição
RNF01	Consistência dos registros	O sistema deve garantir que cada passagem registrada esteja corretamente associada à corrida, ao checkpoint e à equipe correspondentes, de modo que os registros de uma corrida não sejam confundidos com os de outra competição realizada pela escola.
RNF02	Disponibilidade em tempo real	O sistema deve permitir a consulta das passagens registradas durante a realização da prova, possibilitando o acompanhamento em tempo real da progressão das equipes pelo percurso.

3. Diagrama de Casos de Uso

O sistema é utilizado por dois perfis de usuário. O **Responsável** (organizador da corrida) cadastra as corridas, os checkpoints do percurso e as equipes participantes, além de consultar o andamento das corridas e o histórico das equipes. O **Professor** responsável por um checkpoint utiliza o sistema durante a prova para registrar a passagem das equipes por aquele ponto de controle.

- **Responsável (organizador):** UC01 Cadastrar corrida, UC02 Cadastrar checkpoint, UC03 Cadastrar equipe, UC05 Consultar corrida, UC06 Consultar histórico de equipe.
- **Professor (responsável pelo checkpoint):** UC04 Registrar passagem de equipe em checkpoint.

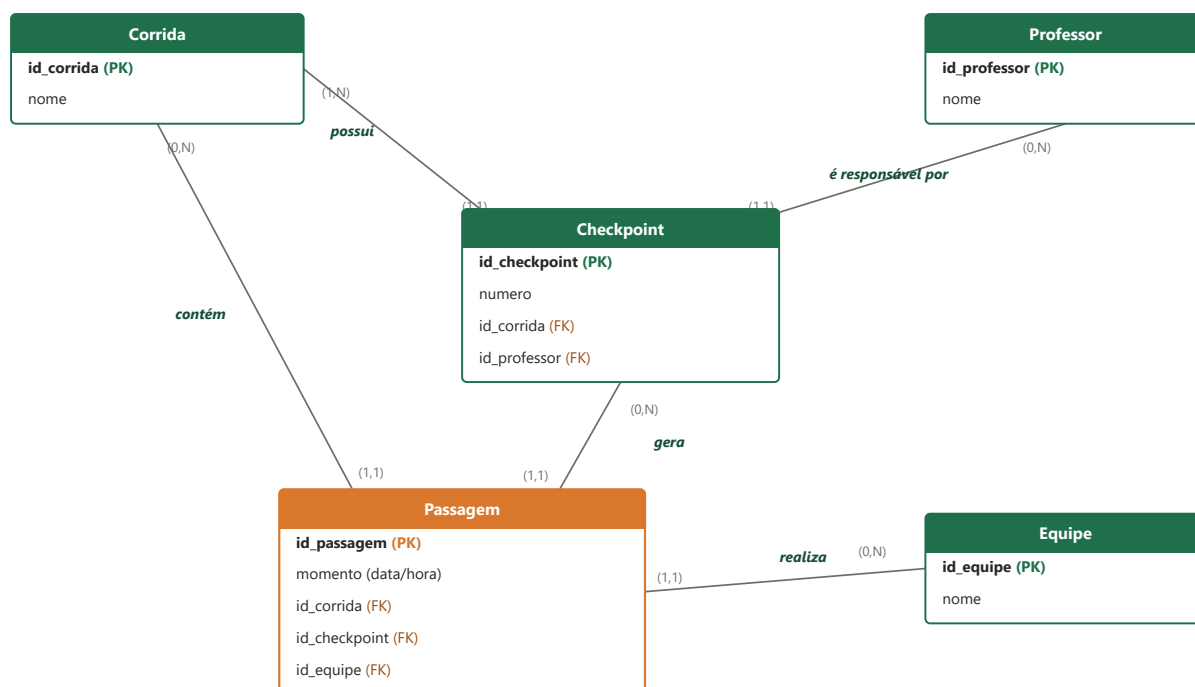
O caso de uso *UC01 — Cadastrar corrida* inclui («include») o caso de uso *UC02 — Cadastrar checkpoint*, pois os checkpoints do percurso são definidos como parte do cadastro da corrida.



4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

As entidades abaixo representam os dados que o sistema precisa armazenar, de acordo com o estudo de caso:

- **Corrida** — competição cadastrada pela escola, identificada por um nome.
- **Checkpoint** — ponto de controle do percurso de uma corrida, identificado por uma numeração e associado a um professor responsável.
- **Professor** — pessoa responsável por um ou mais checkpoints, encarregada de registrar as passagens no local.
- **Equipe** — equipe participante, previamente cadastrada no sistema.
- **Passagem** — registro da passagem de uma equipe por um checkpoint de uma corrida, contendo o momento (data/hora) em que ocorreu.



Legenda:

(PK) = identificador (chave primária) | (FK) = chave estrangeira | (min,max) = cardinalidade mínima e máxima

A entidade **Passagem** associa Corrida, Checkpoint e Equipe, garantindo que cada registro esteja vinculado à corrida correta (RNF01) e permitindo tanto a consulta de uma corrida (RF05) quanto o histórico de uma equipe (RF06) a partir da mesma informação.

5. Protótipo Visual

O protótipo foi desenvolvido em HTML e CSS (Opção B), representando as principais telas do sistema descrito nos requisitos e nos casos de uso. Nenhuma lógica de sistema foi implementada — as telas a seguir são capturas do protótipo navegável, com dados de exemplo ilustrativos.

Corridas cadastradas

Ponto de entrada do sistema: lista as corridas já cadastradas, permite iniciar o cadastro de uma nova corrida e acessar a consulta de uma corrida existente.

Sistema de Controle de Checkpoints Escola Caminhos da Aventura

Corridas

Equipes

Registrar Passagem

Corridas cadastradas

Cadastre uma corrida e seus checkpoints, ou consulte o andamento de uma corrida em curso.

+ Nova corrida

Corrida	Checkpoints no percurso	Passagens registradas	
Travessia Serra Verde 2026	6	14	Consultar
Desafio Vale do Rio Claro	5	0	Consultar
Corrida das Cachoeiras 2025	4	28	Consultar

Protótipo visual · Controle de Checkpoints em Corridas de Trekking

Cadastrar corrida

Formulário para registrar os dados da corrida e, na mesma tela, os checkpoints que fazem parte do percurso — cada um com seu número identificador e o professor responsável.

Sistema de Controle de Checkpoints Escola Caminhos da Aventura

CorridasEquipesRegistrar Passagem

Corridas / Nova corrida

Cadastrar corrida

Defina os dados da corrida e os checkpoints que fazem parte do percurso.

Dados da corrida

Informações gerais que identificam a competição.

Nome da corrida

Travessia Serra Verde 2026

Checkpoints do percurso

Cada checkpoint é identificado por uma numeração (usada também no local físico da prova) e possui um professor responsável por registrar as passagens das equipes.

Nº do checkpoint	Professor responsável	
1	Ana Beatriz Souza	Remover
2	Carlos Eduardo Ramos	Remover
3	Fernanda Lima Torres	Remover

+ Adicionar checkpoint

CancelarSalvar corrida

Protótipo visual · Controle de Checkpoints em Corridas de Trekking

Cadastrar equipe

Cadastro prévio das equipes participantes, exibindo também a lista de equipes já registradas, com acesso ao histórico de cada uma.

Sistema de Controle de Checkpoints Escola Caminhos da Aventura

CorridasEquipesRegistrar Passagem

Equipes

As equipes participantes devem ser previamente cadastradas no sistema antes da competição.

Cadastrar nova equipe

Identificação da equipe

Ex.: Equipe Águias da Trilha

Nome ou código usado para identificar a equipe durante a corrida e nos registros de passagem.

CancelarSalvar equipe

Equipes cadastradas

Equipe	
Equipe Águias da Trilha	Histórico
Equipe Trovão Verde	Histórico
Equipe Raízes da Serra	Histórico
Equipe Vento Sul	Histórico

Protótipo visual · Controle de Checkpoints em Corridas de Trekking

Registrar passagem

Tela utilizada pelo professor responsável no checkpoint durante a corrida: o contexto (corrida, checkpoint e professor) já está definido, restando apenas selecionar a equipe que chegou para registrar sua passagem, com o horário gravado automaticamente.

Sistema de Controle de Checkpoints

Escola Caminhos da Aventura

Corridas

Equipes

Registrar Passagem

Registrar passagem

Tela utilizada pelo professor responsável no checkpoint durante a corrida.

Checkpoint 3 - Travessia Serra Verde 2026

Local de registro

Corrida

Travessia Serra Verde 2026

Checkpoint

Nº 3

Professor responsável

Fernanda Lima Torres

Registrar chegada de equipe

Selecione a equipe que chegou a este checkpoint. O sistema registra automaticamente o horário da passagem.

Equipe

Equipe Trovão Verde

Registrar passagem agora

✓ Passagem registrada: Equipe Águias da Trilha no checkpoint 3 às 09:42.

Últimas passagens registradas neste checkpoint

Equipe	Horário
Equipe Águias da Trilha	09:42
Equipe Trovão Verde	09:37
Equipe Raízes da Serra	09:21

Protótipo visual · Controle de Checkpoints em Corridas de Trekking

Consultar corrida

Visão consolidada de uma corrida: checkpoints do percurso, progressão das equipes (quais checkpoints cada equipe já alcançou e quais ainda não) e a lista de passagens registradas, atualizada em tempo real.

Sistema de Controle de Checkpoints Escola Caminhos da Aventura

CorridasEquipesRegistrar Passagem

Corridas / Travessia Serra Verde 2026

Travessia Serra Verde 2026

Acompanhamento dos checkpoints e das passagens registradas pelas equipes.

6

Checkpoints no percurso

4

Equipes participantes

14

Passagens registradas

Checkpoints do percurso

Checkpoint	Professor responsável
Nº 1	Ana Beatriz Souza
Nº 2	Carlos Eduardo Ramos
Nº 3	Fernanda Lima Torres
Nº 4	Ana Beatriz Souza
Nº 5	Carlos Eduardo Ramos
Nº 6	Fernanda Lima Torres

Progressão das equipes pelo percurso

Checkpoints já alcançados por cada equipe (acompanhamento em tempo real, enquanto a prova está em andamento).

Equipe	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6
Equipe Raízes da Serra	✓	✓	✓	✓	✓	
Equipe Trovão Verde	✓	✓	✓	✓		
Equipe Águias da Trilha	✓	✓	✓			
Equipe Vento Sul	✓	✓				

Passagens registradas

Equipe	Checkpoint	Horário
Equipe Águias da Trilha	Nº 3	09:42
Equipe Trovão Verde	Nº 4	10:12
Equipe Raízes da Serra	Nº 5	10:33
Equipe Raízes da Serra	Nº 4	09:58
Equipe Trovão Verde	Nº 3	09:37
Equipe Raízes da Serra	Nº 3	09:21

Protótipo visual · Controle de Checkpoints em Corridas de Trekking

Histórico da equipe

Histórico de uma equipe específica, organizado por corrida, mostrando os checkpoints já percorridos e os respectivos horários de passagem.

Sistema de Controle de Checkpoints Escola Caminhos da Aventura

CorridasEquipesRegistrar Passagem

Equipes / Equipe Trovão Verde / Histórico

Histórico · Equipe Trovão Verde

Checkpoints já percorridos pela equipe e respectivos horários de passagem, em cada corrida.

Travessia Serra Verde 2026em andamento

Checkpoint	Horário	Situação
Nº 1	08:18	Passagem registrada
Nº 2	08:52	Passagem registrada
Nº 3	09:37	Passagem registrada
Nº 4	10:12	Passagem registrada
Nº 5	—	Ainda não registrada
Nº 6	—	Ainda não registrada

Corrida das Cachoeiras 2025

Checkpoint	Horário	Situação
Nº 1	07:52	Passagem registrada
Nº 2	08:30	Passagem registrada
Nº 3	09:05	Passagem registrada
Nº 4	09:41	Passagem registrada

Protótipo visual · Controle de Checkpoints em Corridas de Trekking

6. Rastreabilidade entre os Artefatos

A tabela a seguir demonstra a coerência entre os quatro artefatos produzidos, relacionando cada requisito funcional ao respectivo caso de uso, às entidades do DER envolvidas e à tela do protótipo correspondente.

RF	Caso de uso	Entidades envolvidas	Tela do protótipo
RF01	UC01 — Cadastrar corrida	Corrida, Checkpoint	Tela 2 — Cadastrar corrida
RF02	UC02 — Cadastrar checkpoint	Checkpoint, Professor	Tela 2 — Cadastrar corrida
RF03	UC03 — Cadastrar equipe	Equipe	Tela 3 — Cadastrar equipe
RF04	UC04 — Registrar passagem de equipe em checkpoint	Passagem, Corrida, Checkpoint, Equipe	Tela 4 — Registrar passagem
RF05	UC05 — Consultar corrida	Corrida, Checkpoint, Passagem	Tela 1 e Tela 5
RF06	UC06 — Consultar histórico de equipe	Equipe, Passagem	Tela 6 — Histórico da equipe